

메일(SMTP) ←네관사와 리마에서 본 익숙한 얼굴

Simple Mail Transfer Protocol

인터넷에서 이메일을 전송하는 데 사용되는 TCP/IP기반 표준 프로토콜
일반적으로 SMTP는 25번 포트를 사용한다

구성요소

MUA (Mail User Agent)

역할: 사용자가 직접 대면하는 인터페이스, 메일을 작성하고, 읽고, 보내는 기능

예시: Outlook, Gmail(웹/앱), Apple Mail 등.

특징: 사용자가 작성한 메일을 처음으로 MTA에 전달(Submit)하는 역할

MTA (Mail Transfer Agent)

역할: 메일 서버 간에 메일을 주고받는 '우체국' 역할

예시: Sendmail, Postfix, Exchange Server 등

특징: SMTP를 사용하여 목적지 서버를 찾고 메일을 전송

만약 수신자 주소가 외부 도메인이라면 다른 MTA로 메일을 넘긴다

MDA (Mail Delivery Agent)

역할: 도착한 메일을 수신자의 메일함(Mailbox)에 실제로 저장하는 '집배원' 역할

예시: Procmail, Dovecot 등.

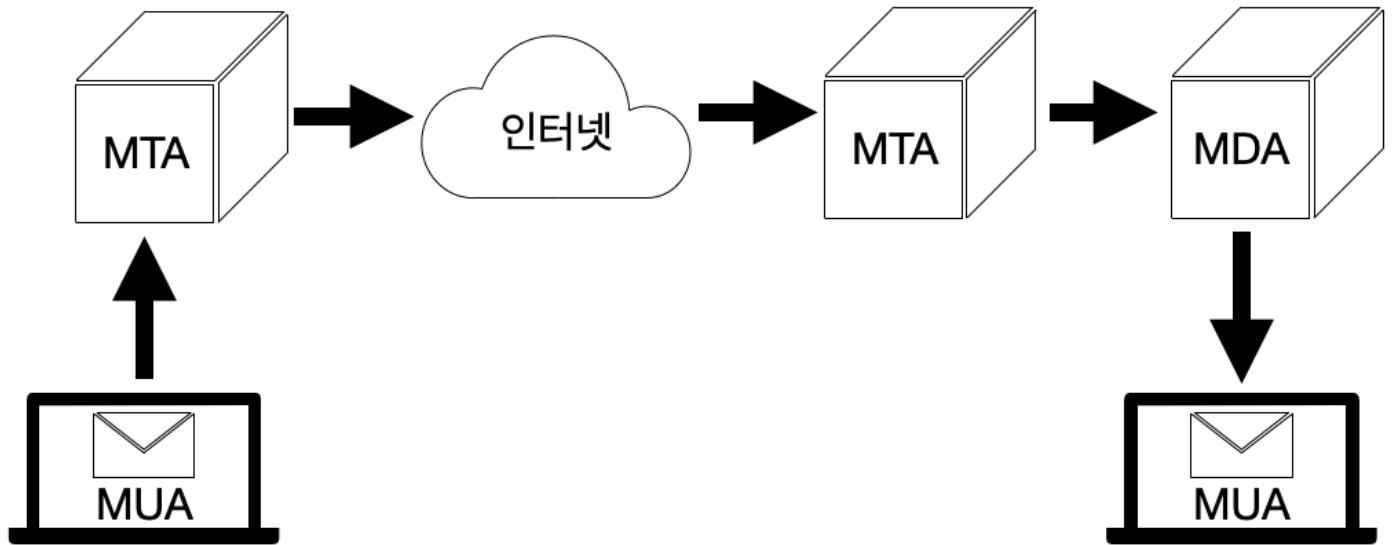
특징: MTA로부터 메일을 넘겨받아 사용자의 로컬 디렉토리나 데이터베이스에 안전하게 보관, 스팸 필터링이나 메일 분류 작업도 이 단계에서 수행

소프트웨어들

Postfix (메일 수문장): 외부(전송 PC)에서 오는 메일을 수신하고, 올바른 사용자인지 판별하여 사서함에 저장.

Dovecot (사서함 관리자): 사서함(Maildir 등)의 구조를 관리하고, 외부(수신 PC)의 요청에 따라 메일을 읽어줌.

작업구도



1. 사용자가 MUA를 통해 이메일을 작성하고 발송을 요청
2. MUA는 이메일을 발신자의 MTA로 전송
3. 발신자의 MTA는 DNS를 사용하여 수신자의 메일 서버의 주소를 확인
4. 발신자의 MTA는 SMTP를 사용하여 수신자의 MTA로 이메일을 전달
5. 수신자의 MTA는 이메일을 MDA로 전달
6. MDA는 이메일을 수신자의 메일박스에 배달
7. 수신자가 자신의 MUA를 통해 메일박스를 확인하고 이메일을 수신
8. Profit!

MUA	우체통 / 편지 작성자	SMTP (보내기), POP3/IMAP (받기)
MTA	우체국 / 허브 센터	SMTP
MDA	우편 배달부	(내부 전달)

SMTP와 POP3/IMAP

SMTP는 이메일을 전송하는 프로토콜로 사용되지만,

이메일을 수신하고 메일박스와 동기화하는 데에는

POP3(Post Office Protocol 3) 와 **IMAP(Internet Message Access Protocol)**
프로토콜이 사용된다

. POP3

이메일 서버로부터 메시지를 다운로드하고 로컬 저장소에 저장하며,

일반적으로 **서버의 메시지를 삭제한다**

로컬에서만 이메일을 관리하므로 다중 기기에서 동일한 메일박스를 동기화하는 데
제한이 있다

. IMAP

서버에서 메시지를 관리하며, 클라이언트는 **서버의 메시지를 동기화하여 볼 수 있다**

다중 기기에서 메일박스를 동기화하기에 적합하며,

서버에서 메시지를 관리하기 때문에 메일 삭제와 같은 작업도 실시간으로 반영된다

오늘의 학습 목표

Postfix와 Dovecot을 이용해 메일 서버를 구성한뒤, 양쪽 리눅스에서
메일 서버에서 IMAP방식을 통해 이메일을 전달하자.

포트는 SMTP:25, Telnet:143

SMTP용 25포트는 Postfix가,

Telnet용 143포트는 Dovecot가 (IMAP방식으로) 사용한다.

실습 (Imap방식)

1. 구성 환경(예시)

총 3대의 리눅스 (OS는 자유)

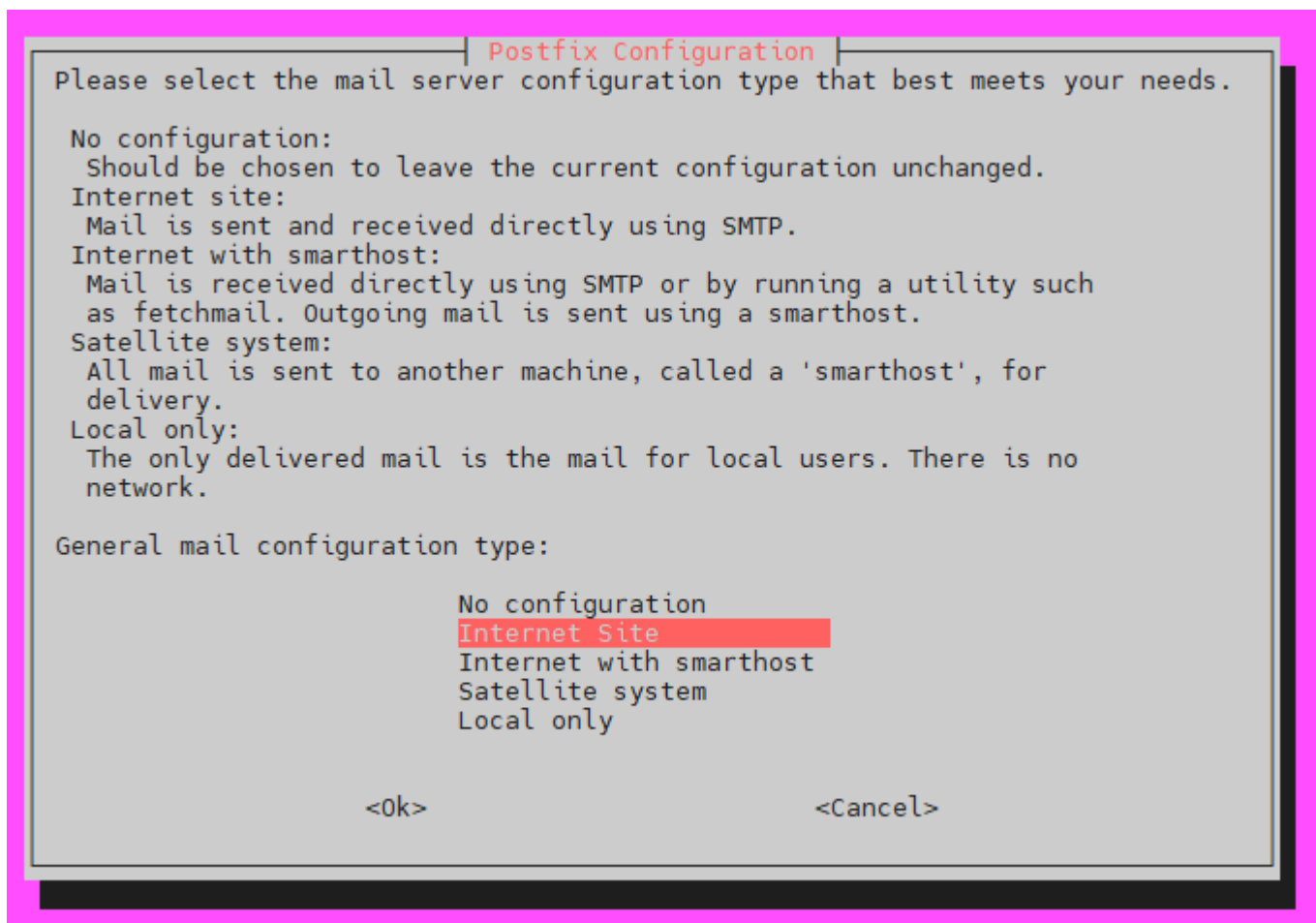
전송 PC (MUA/MTA):	1.1.1.4 / sender.lemon.com	ROCKY9
메일,DNS 서버 PC (MTA/MDA):	1.1.1.5 / mail.lemon.com	ROCKY9
수신 PC (MUA):	1.1.1.6 / receiver.lemon.com	Ubuntu

2. 패키지 설치

서버 PC (mail.lemon.com):

(Ubuntu)	apt install postfix dovecot-imapd -y	#postfix와 dovecot(imap)
(Rocky)	dnf install postfix dovecot -y	

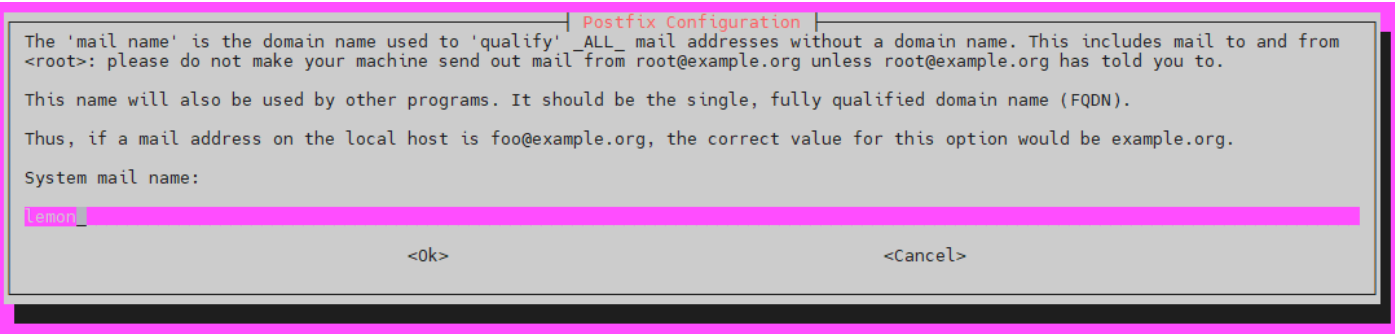
+ 우분투에서 postfix를 설치한다면 나오는 설정



설정 부분 설명:

옵션	설명	권장 상황
No configuration	아무런 설정을 하지 않는다	나중에 수동으로 설정파일을 직접 수정할 때
Internet Site	가장 일반적으로 사용. 서버가 직접 SMTP를 사용해 메일을 보내고 받는다	웹사이트에서 회원가입 메일을 보내거나, 고유 도메인으로 메일 서버를 운영할 때 선택
Internet with smarthost	메일을 받기는 직접 받지만, 보낼 때는 다른 외부 서버를 거쳐서 보낸다	대량 메일 발송 서비스를 이용할 때
Satellite system	모든 메일을 외부 서버(Smarthost)로 전달	자체적으로 메일을 수신할 필요가 없는 내부 서버용
Local only	네트워크 없이 시스템 내부 사용자끼리만 메일을 주고받을 때 사용한다	서버 내부 로그 알림 확인용

일반적으로 **Internet Site**로 설정,
수동으로 설정해야 할 부분이 많은 경우 **No configuration**도 가능



메일 주소의 도메인 부분을 입력
lemon.com

설치중 오류가 발생한다면 해당 위치 설정 확인할 것
/etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search 8.8.8.8 ← (도메인 관련 설정이 있다면 충돌이 날 수가 있으니 삭제)

전송 PC (sender.lemon.com),
수신 PC (receiver.lemon.com):

(Ubuntu) apt install telnet postfix mailutils -y # mailutils
(Rocky) dnf install telnet postfix s-nail -y # s-nail
mail 전송용 유틸들과 Telnet설치
유틸들은 추후에 좀 더 쉬운 작업, 혹은 파이썬 코드에 응용

3. 도메인 설정

왜 PC별로 도메인을 써놔을까요, 그렇습니다 DNS 도메인을 이용합니다.

3-1. DNS 레코드 설정

/var/named/존파일 (또는 /etc/bind/존파일)을 수정합니다.

@ IN NS ns.lemon.com.
@ IN MX 10 mail.lemon.com. #lemon.com 도메인의 메일 수신처 지정

mail IN A 1.1.1.5
sender IN A 1.1.1.4
receiver IN A 1.1.1.6

적용: systemctl restart named (또는 bind9)

3-2. /etc/hosts에 도메인 등록하기

Rocky9

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
172.16.5.11 mail.lemon.com
172.16.5.12 sender.lemon.com
172.16.5.62 receiver.lemon.com
1.1.1.5 mail.lemon.com
1.1.1.4 sender.lemon.com
1.1.1.6 receiver.lemon.com
```

Ubuntu

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 lemon
172.16.5.62 receiver.lemon.com
172.16.5.11 mail.lemon.com
172.16.5.12 sender.lemon.com
1.1.1.6 receiver.lemon.com
1.1.1.5 mail.lemon.com
1.1.1.4 sender.lemon.com
# The following lines are desirable
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Vim 편집기로 자신의 도메인 정보

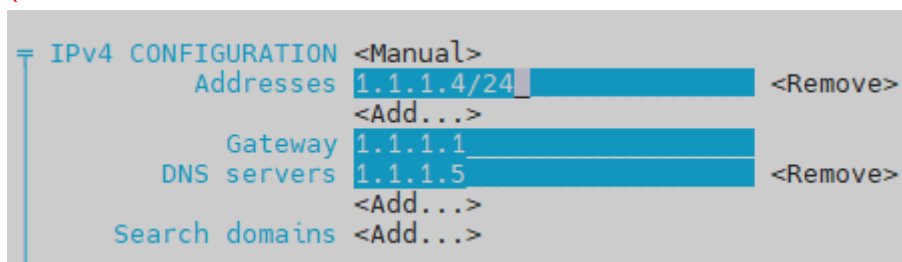
(DNS서버를 사용하지 않는다면 다른 PC들의 도메인도)를 추가한다

3-3. 각 PC들의 DNS서버 설정하기

도메인 설정을 마치면 DNS서버와 연결된 다른 서버PC들에서

네트워크 설정을 통해 8.8.8.8 대신 DNS서버의 주소를 등록한다

(DNS서버를 설정해야만 DNS서버의 도메인 정보를 가져올 수 있다)



4. 사서함 사용자 생성

서버PC에서

메일을 수신하고 저장할 실제 리눅스 계정을 생성

(네이버,구글 메일 계정과 같은 개념)

adduser mailuser

passwd mailuser

receiver 수신PC는 이 계정을 통해 메일을 받는다

5. 서버 PC 설정 - Postfix (MTA)

vim /etc/postfix/main.cf

서버 역할 PC에서 해당 설정 파일에서 필요한 주석을 추가하고 해제한다

94행: myhostname = mail.lemon.com # 서버의 전체 호스트 이름(FQDN) 정의

103행: mydomain = lemon.com # 메일 서버가 속한 도메인명 정의

119행: myorigin = \$mydomain (주석 해제) # 발신 메일 주소에 도메인 자동 추가

133~135행: inet_interfaces = all (기존 localhost 설정은 # 처리)

모든 네트워크 인터페이스로부터 메일 수신 허용

185행: mydestination = \$myhostname, localhost.\$mydomain, localhost, \$mydomain

(주석 해제) # 수신한 메일 중 '내 것'으로 간주할 도메인 목록

284행: mynetworks = 127.0.0.0/8, 1.1.1.0/24, 172.16.0.0/16

인증 없이 릴레이(발송)를 허용할 신뢰 네트워크

440행: home_mailbox = Maildir/ (주석 해제)

메일을 사용자 홈 디렉터리 Maildir 폴더에 저장

6. 서버 PC 설정 - Dovecot (MDA)

vim /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl = no # ssl 설정 여부

vim /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

24행: mail_location = maildir:~/Maildir (주석 해제)

Postfix가 저장한 Maildir 위치에서 메일 읽기

vim /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

10행: disable_plaintext_auth = no # 암호화되지 않은 일반 텍스트 로그인 허용

암호화 작업때 required나 yes

100행: auth_mechanisms = plain login # 사용할 인증 방식 지정 (로그인 허용)

서비스 재시작

systemctl restart postfix dovecot

7. 전송 PC 설정 - Postfix

vim /etc/postfix/main.cf

94행: myhostname = sender.lemon.com **# 전송 PC의 호스트 이름 정의**

337행: relayhost = [mail.lemon.com]:25 (주석 해제 후 수정)

모든 발신 메일을 '서버 PC'를 거쳐 보내도록 중계 설정

서비스 재시작

systemctl restart postfix

이제 메일을 보내봅시다!

8. 메일 발송

**전송 PC에서 서버의 25 포트(telnet)로 접속하여 mailuser의 디렉토리에 전송
방법 1 – SMTP 정석 메일 전송**

telnet mail.lemon.com 25

telnet으로 메일 서버에 25 포트로 접속

Trying 1.1.1.5...

Connected to mail.lemon.com.

Escape character is '^]'.

220 mail.lemon.com ESMTP Postfix

연결 완료

mail from: sender.lemon.com

보내는 도메인

250 2.1.0 Ok

rcpt to: mailuser@lemon.com

수신 유저(메일 서버에 추가한 사용자)

250 2.1.5 Ok

data

354 End data with <CR> <LF>.<CR> <LF>

[본문 작성 구간]

.

. 마침표로 작성 완료

250 2.0.0 Ok: queued as A12872049ED5

Quit

quit으로 접속 종료

221 2.0.0 Bye

방법 2 – 유틸을 이용한 메일 전송

mail -s "SMTP test" mailuser@lemon.com

본문 입력 -> 엔터 -> Ctrl + D 전송

메시지를 보내시겠습니까? yes

```
[root@localhost ~]# mail -s "SMTP 정 석 테스트" mailuser@lemon.com
To: mailuser@lemon.com
Subject: SMTP 정 석 테스트

hmmmmmm.....

^D
-----
(Preliminary) Envelope contains:
To: mailuser@lemon.com
Subject: SMTP 정 석 테스트
Send this message [yes/no, empty: recompose]? y
```

전송후 메일 큐 확인

Mailq (전송에 문제가 생길 경우 내용이 출력된다)

```
[root@localhost ~]# mailq
-Queue ID- --Size-- -----Arrival Time----- -Sender/Recipient-----
EFE6D3001CBE      446 Sun Dec 21 23:08:35 root@sender.lemon.com
(Host or domain name not found. Name service error for name=mail.lemon.com type=AAAA: Host not found)
mailuser@lemon.com

95547309373F      441 Sun Dec 21 23:20:52 root@sender.lemon.com
(Host or domain name not found. Name service error for name=mail.lemon.com type=AAAA: Host not found)
receiver@lemon.com

AA8983093749      438 Sun Dec 21 23:26:38 root@sender.lemon.com
(Host or domain name not found. Name service error for name=mail.lemon.com type=AAAA: Host not found)
mailuser@lemon.com
```

도메인을 찾지 못해 큐가 막히는 상황(예시)

9. 메일 서버에서 전송받은 메일 확인

메일 계정 mailuser의 홈 디렉터리에 추가된

메일 폴더(/home/mailuser/Maildir/cur)에서 전송받은 메일을 확인한다

```
[root@mail mailuser]# ls
Maildir
[root@mail mailuser]# cd Maildir/
[root@mail Maildir]# ls
cur          dovecot-uidvalidity          dovecot.index.cache  dovecot.list.index.log  new
dovecot-uidlist  dovecot-uidvalidity.694801d2  dovecot.index.log    maildirfolder            tmp
[root@mail Maildir]# cd cur/
[root@mail cur]# ls
1766327770.Vfd00I92408M648435.mail.lemon.com:2,S  1766458475.Vfd00I92410M318913.mail.lemon.com:2,
1766328367.Vfd00I92409M901391.mail.lemon.com:2,S  1766460536.Vfd00I92403M230809.mail.lemon.com:2,S
1766457951.Vfd00I9240aM676926.mail.lemon.com:2,S
[root@mail cur]#
```

10. 수신 PC - IMAP으로 메일 확인

수신 PC에서 서버의 143 포트(telnet)로 접속하여 mailuser의 사서함을 확인
telnet mail.lemon.com 143

접속 후 입력 순서

항상 커맨드 입력 맨앞에 . 이나 a, a[숫자]를 입력한다

. LOGIN mailuser 비밀번호 #아까 생성한 비번

. SELECT INBOX

. FETCH 숫자 BODY[] #전송 PC에서 보낸 메일 본문 확인

```
a fetch 1 body[]
* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Recent) BODY[] {735}
Return-Path: <root@sender.lemon.com>
X-Original-To: mailuser@lemon.com
Delivered-To: mailuser@lemon.com
Received: from sender.lemon.com (sender.lemon.com [172.16.5.12])
        by mail.lemon.com (Postfix) with ESMTPS id 9444D2049ED0
        for <mailuser@lemon.com>; Sun, 21 Dec 2025 23:36:10 +0900 (KST)
Received: by sender.lemon.com (Postfix, from userid 0)
        id AA8983093749; Sun, 21 Dec 2025 23:26:38 +0900 (KST)
Date: Sun, 21 Dec 2025 23:26:38 +0900
To: mailuser@lemon.com
Subject: SMTP =?utf-8?B?7Iuk7Iq1?= =?utf-8?B?I02Fj0yKp02KuA==?=
User-Agent: s-nail v14.9.22
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Message-Id: <20251221142638.AA8983093749@sender.lemon.com>
From: root <root@sender.lemon.com>

hmmm!
)
a OK Fetch completed (0.007 + 0.000 + 0.006 secs).
```

흠!!!!

. LOGOUT #종료할 때

그밖에 실습하면서 점검 사항들..

1. 서버 로그: tail -f /var/log/maillog (또는 mail.log) 모니터링
2. 사서함 확인: 서버 PC에서 ls -R /home/mailuser/Maildir/new/에
파일이 생성되었는지 확인
3. 오타 체크: postfix check로 설정 문법 오류 확인
4. 네트워크: 각 PC의 /etc/resolv.conf가 서버 PC IP(DNS)를 바라보고 있는지 확인

참고 자료

[SMTP 기본 개념과 동작 원리 - 이메일 전송의 핵심 프로토콜 알아보기](#)

[IMAP과 POP3의 차이 안내 : 메일 고객센터](#)